

Cálculo: Varias Variables - James Stewart

Sección 15.7: Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden

Ignacio

27 de mayo de 2026

Las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden tienen una variedad de aplicaciones en las ciencias e ingeniería. En esta sección se exploran dos de ellas: vibración de resortes y circuitos eléctricos.

Resortes Vibratorios

Se considera el movimiento de un objeto de masa m sujeto al extremo de un resorte que es ya sea vertical (como en la figura 15.8) u horizontal sobre una superficie plana (como en la figura 15.9).

En la sección 5.4 se consideró la ley de Hooke, la cual establece que si el resorte es estirado (o comprimido) x unidades con respecto a su longitud natural, entonces ejercerá una fuerza proporcional a x :

$$\text{fuerza de recuperación} = -kx$$

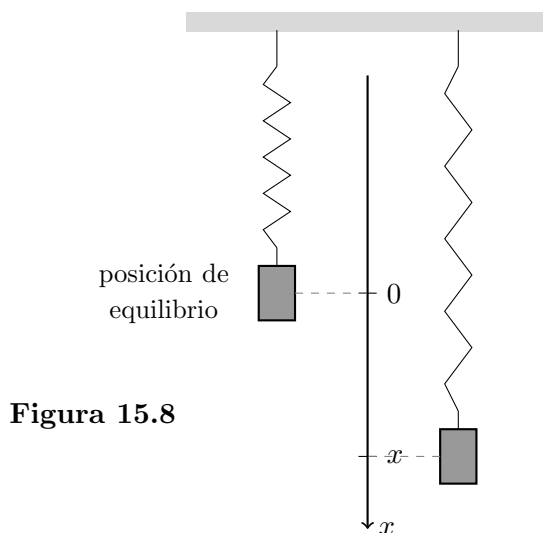


Figura 15.8

También se pueden transferir otras ideas de una situación a otra. Por ejemplo, la solución estacionaria considerada en la nota 1 tiene interpretación en el sistema resorte-masa. Y el fenómeno de resonancia en el sistema resorte-masa se puede llevar en forma útil a los circuitos eléctricos en forma de resonancia eléctrica.

Sistema Resorte-Masa		Circuito Eléctrico	
m	masa	L	inductancia
c	constante de amortiguación	R	resistencia
k	constante del resorte	$1/C$	elastancia
$F(t)$	fuerza externa	$E(t)$	fuerza electromotriz
dx/dt	velocidad	$I = dQ/dt$	corriente

Ejercicios 1–6: Problemas aplicados de oscilación mecánica (Sistema Resorte-Masa), amortiguación crítica y sobreamortiguación.

1. Un resorte con una masa de 3-kg se mantiene estirado 0,6 m más allá de su longitud natural por medio de una fuerza de 20 N. Si el resorte empieza su movimiento en su posición de

equilibrio pero un impulso le proporciona una velocidad inicial de $1,2 \text{ m/s}$, determine la posición de la masa al cabo de t segundos.

2. Un resorte con una masa de 4-kg tiene longitud natural de 1 m y se mantiene estirado a una longitud de $1,3 \text{ m}$ por medio de una fuerza de $24,3 \text{ N}$. Si el resorte se comprime a una longitud de $0,8 \text{ m}$ y luego se le suelta con velocidad cero, determine la posición de la masa en cualquier instante t .
3. Un resorte con una masa de 2 kg tiene una constante de amortiguación 14 , y se requiere una fuerza de 6 N para mantenerlo estirado $0,05 \text{ m}$ más allá de su longitud natural. El resorte es estirado 1 m y luego se suelta con velocidad cero. Encuentre la posición de la masa en cualquier instante t .
4. Un resorte con una masa de 3 kg tiene constante de amortiguación 30 y constante del resorte 123 . Encuentre la posición de la masa en el instante t si parte de la posición de equilibrio con una velocidad de 2 m/s .

5. Para el resorte del ejercicio 3, encuentre la masa que produciría amortiguación crítica.
6. Para el resorte del ejercicio 4, encuentre la constante de amortiguación que produciría amortiguación crítica.

Ejercicios 7–8: Demostraciones analíticas de oscilaciones forzadas y resonancia pura por coeficientes indeterminados.

7. Supóngase que un resorte tiene una masa m y constante del resorte k y sea $\omega = \sqrt{k/m}$. Supóngase que la constante de amortiguación es tan pequeña que la fuerza de amortiguación es despreciable. Si se aplica una fuerza externa $F(t) = F_0 \cos \omega_0 t$, en donde $\omega_0 \neq \omega$, use el método de los coeficientes indeterminados para demostrar que el movimiento de la masa está descrito por la ecuación 15.50.
8. Al igual que en el ejercicio 7, considere un resorte con una masa m , constante del resorte k y constante de amortiguación $c = 0$, y sea $\omega = \sqrt{k/m}$. Si se aplica una fuerza externa $F(t) = F_0 \cos \omega t$ (la frecuencia aplicada igual a la frecuencia natural), use el método de los

coeficientes indeterminados para demostrar que el movimiento de la masa está dado por

$$x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t + \frac{F_0}{2m\omega} t \sin \omega t$$

Ejercicios 9–12: Circuitos eléctricos en serie RLC con baterías constantes y generadores de voltaje alterno.

9. Un circuito en serie consta de un resistor con $R = 20 \, \Omega$, un inductor con $L = 1 \, \text{H}$, un capacitor con $C = 0,002 \, \text{F}$ y una batería de 12-V. Si tanto la carga como la corriente iniciales son 0, encuentre la carga y la corriente en el tiempo t .

10. Un circuito en serie contiene un resistor con $R = 24 \, \Omega$, un inductor con $L = 2 \, \text{H}$, un capacitor con $C = 0,005 \, \text{F}$ y una batería de 12-V. La carga inicial es $Q = 0,001 \, \text{C}$ y la corriente inicial es 0. Encuentre la carga y la corriente en el tiempo t .

11. La batería del ejercicio 9 es reemplazada por un generador que produce un voltaje de $E(t) = 12 \sin 10t$. Encuentre la carga en el tiempo t .

12. La batería del ejercicio 10 es reemplazada por un generador que produce un voltaje de $E(t) = 12 \sin 10t$. Encuentre la carga en el tiempo t .

Ejercicio 13: Demostración analítica de la forma de fase de amplitud para oscilaciones armónicas libres.

13. Verifique que la solución de la ecuación 15.45 se puede escribir en la forma $x(t) = A \cos(\omega t + \delta)$.